

a) Consideremos la función

$$f(x) = e^{x/4} - x.$$

Existencia: Como f es continua en $[1, 2]$, evaluamos sus valores en los extremos:

$$f(1) = e^{1/4} - 1 > 0, \quad f(2) = e^{1/2} - 2 < 0,$$

pues $e^{1/4} > 1$ y $e^{1/2} \approx 1.6487 < 2$. Por el Teorema del Valor Intermedio, existe al menos una raíz $x^* \in (1, 2)$ tal que $f(x^*) = 0$.

Unicidad: Para demostrar que la raíz es única, estudiamos la monotonía de f :

$$f'(x) = \frac{1}{4}e^{x/4} - 1, \quad f''(x) = \frac{1}{16}e^{x/4} > 0 \quad \text{en } [1, 2].$$

Como $f''(x) > 0$, la función f' es creciente en $[1, 2]$. Por lo tanto,

$$f'(x) \leq f'(2) = \frac{1}{4}e^{1/2} - 1 < 0.$$

Entonces $f'(x) < 0$ para todo $x \in [1, 2]$, es decir, f es estrictamente decreciente en ese intervalo. Entonces, no puede tener más de una raíz en $[1, 2]$.

Combinando existencia y unicidad, concluimos que f tiene *exactamente una* raíz x^* en el intervalo $[1, 2]$.

b) Consideramos la iteración de punto fijo

$$x_{k+1} = g(x_k) := e^{x_k/4}.$$

Consistencia: La iteración es consistente si el punto buscado x^* satisface $x^* = g(x^*)$. Dado que x^* es raíz de $f(x) = e^{x/4} - x$, se tiene

$$x^* = e^{x^*/4} = g(x^*),$$

por lo tanto la iteración es consistente.

Convergencia local: La condición de convergencia local para un método de punto fijo es

$$|g'(x^*)| < 1.$$

Como

$$g'(x) = \frac{1}{4}e^{x/4},$$

entonces

$$g'(x^*) = \frac{1}{4}e^{x^*/4} = \frac{1}{4}x^*,$$

pues $x^* = e^{x^*/4}$. Como $x^* \in (1, 2)$, se cumple

$$|g'(x^*)| = \frac{x^*}{4} < \frac{1}{2} < 1.$$

Por lo tanto, la iteración es localmente convergente para todo x_0 suficientemente cercano a x^* .

Orden y velocidad de convergencia: Dado que $g'(x^*) \neq 0$, el método tiene $O(1)$. La velocidad de convergencia es

$$|g'(x^*)| = \frac{x^*}{4} \approx 0.36.$$

c) Definamos la familia de iteraciones

$$x_{k+1} = g_\alpha(x_k) := \alpha e^{x_k/4} + (1 - \alpha)x_k.$$

Consistencia: Si x^* satisface $x^* = e^{x^*/4}$, entonces

$$g_\alpha(x^*) = \alpha e^{x^*/4} + (1 - \alpha)x^* = \alpha x^* + (1 - \alpha)x^* = x^*.$$

La iteración es consistente

Convergencia local: La derivada es

$$g'_\alpha(x) = \alpha \frac{1}{4} e^{x/4} + (1 - \alpha).$$

En el punto fijo:

$$g'_\alpha(x^*) = \alpha \frac{x^*}{4} + (1 - \alpha) = 1 - \alpha \left(1 - \frac{x^*}{4}\right).$$

La condición de convergencia local es

$$|g'_\alpha(x^*)| < 1 \iff |1 - \alpha(1 - x^*/4)| < 1.$$

Esto caracteriza los valores de α para los cuales la iteración converge hacia x^* .

Orden de convergencia: El método será de segundo orden si y sólo si

$$g'_\alpha(x^*) = 0.$$

Esto implica

$$1 - \alpha \left(1 - \frac{x^*}{4}\right) = 0 \implies \alpha^* = \frac{4}{4 - x^*}.$$

Por lo tanto, la iteración es de *segundo orden* únicamente cuando

$$\boxed{\alpha = \alpha^* := \frac{4}{4 - x^*}}.$$

d) Fijamos $x_0 = 1.50$ y tolerancia $\text{tol} = 10^{-12}$. Los valores esperados de x y α son

$$x^* \approx 1.42961182, \quad \alpha^* = \frac{4}{4 - x^*} \approx 1.55618519.$$

Se ejecutó el método para distintos valores iniciales α_0 . Los resultados obtenidos (exactos desde la terminal) se resumen en la siguiente tabla:

α_0	x_{final}	α_{final}	iteraciones
0	1.42961182	1.55618520	5
0.5000	1.42961182	1.55618519	5
1	1.42961182	1.55618519	5
1.5000	1.42961182	1.55618519	5
2	1.42961182	1.55618519	5

Para comparar, la iteración de la parte b), dada por $x_{k+1} = e^{x_k/4}$, con el mismo valor inicial $x_0 = 1.50$ y la misma tolerancia, produce:

$$x_{\text{final}} = 1.42961182, \quad \text{iteraciones} = 24.$$

Al comparar, puede verse que el método en (α, x) converge mucho más rápido que la iteración de la parte b). Además, el número de iteraciones se mantiene igual para todos los valores iniciales de α_0 que se probaron. En cada caso, el método alcanza el mismo valor de x^* y el valor correspondiente de α^* en 5 iteraciones. Esto muestra que, en la práctica, el método resulta más eficiente y no depende de forma sensible de la elección de α_0 .